



NOME:

ANO: 3º A/B

Nº:

PROFESSOR: Thiago Peleias

DATA:

VALOR: 10

Horário de Início: _____

Horário de Término: _____ Visto do(a) professor(a) aplicador(a): _____

PROVA DE RECUPERAÇÃO TRIMESTRAL DE MATEMÁTICA
1º TRIMESTRE DE 2026

Orientações

Nota:

- Deixe sobre a carteira somente o material necessário.
- Coloque nome completo no cabeçalho.
- Utilize caneta azul ou preta. Questões deixadas a lápis não serão revistas pelo professor, em caso de dúvidas, quanto à correção.
- Não rasure e não utilize corretivo. Use parênteses e um risco único, indicando ao professor tratar-se de um equívoco.
- Se houver questões de múltipla escolha ou lacunas, rasuras não serão aceitas.
- Utilize sempre a linguagem formal. Não utilize abreviações de palavras.
- Faça letra legível.
- Leia com atenção as questões e identifique o que está sendo solicitado estabelecendo uma relação com o que você aprendeu.
- Elabore respostas claras, objetivas e coerentes com o que foi questionado, evitando abordar pontos desnecessários para a resolução da questão.
- Revise suas respostas antes de entregar a prova.
- É necessário apresentar todos os cálculos. **Respostas sem justificativas não serão aceitas.**
- Utilize a última página para rascunhos. O rascunho **não** será corrigido.
- Cálculos e anotações fora do espaço destinado para cada questão não serão considerados.
- **Não é permitido** usar calculadora nesta avaliação.
- **Esta prova tem duração máxima de 120 minutos.**

Atenção: será descontado 0,1 ponto para cada erro ortográfico, podendo ser descontado no máximo:

0,3 ponto (3º ao 5º EF1) 0,5 ponto (6º e 7º EF2) 0,7 ponto (8º e 9º EF2) 1,0 ponto (1º ao 3º EM)

Desconto Total:

Boa Prova!

QUESTÃO 1. (1 ponto) Um engenheiro agrônomo está mapeando uma área de plantio utilizando um drone. O drone marca três pontos de transmissão formando um triângulo de vértices $A(2, 1)$, $B(8, 1)$ e $C(5, 5)$ no plano cartesiano (medidas em km). A prefeitura afirma que, como o terreno tem a forma de um triângulo equilátero, o imposto a ser cobrado será diferenciado. A prefeitura está correta?

QUESTÃO 2. (1 ponto) A área de um triângulo de vértices $A(1, 2)$, $B(4, 6)$ e $C(k, 1)$ é igual a 5 unidades de área. Determine os possíveis valores de k . (Lembre-se: como a área envolve módulo, podem existir dois valores válidos.)

QUESTÃO 3. (1 ponto) Uma empresa de telefonia planeja instalar uma nova antena ao longo de uma rodovia reta, que no mapa cartesiano coincide exatamente com o eixo das ordenadas (eixo y). Para otimizar o sinal, a antena deve ficar exatamente à mesma distância de duas cidades locais, localizadas nos pontos $A(4, 2)$ e $B(-2, 6)$. Determine as coordenadas exatas (x, y) de onde essa antena deverá ser construída.

QUESTÃO 4. (1 ponto) Um centro de distribuição principal está localizado no ponto $C(3, 7)$. Uma transportadora decide construir um centro de apoio exatamente na metade do caminho entre duas grandes fábricas, situadas nos pontos $A(2, 4)$ e $B(10, -2)$. Calcule o comprimento da rodovia em linha reta (a mediana) que ligará o centro de distribuição C até o novo centro de apoio.

QUESTÃO 5. (1 ponto) Determine o valor de k para que os pontos $A(2, 3)$, $B(5, k)$ e $C(8, 9)$ sejam colineares.

QUESTÃO 6. (1 ponto) A torre de controle de um aeroporto detecta três drones voando no mesmo nível de altitude nas coordenadas $A(-3, 1)$, $B(1, 3)$ e $C(5, 5)$. O controlador precisa saber se eles estão voando na mesma rota (risco de colisão frontal). Analise matematicamente essa situação.

QUESTÃO 7. (1 ponto) Um investidor comprou um terreno plano que, no mapa da prefeitura (onde cada unidade equivale a 1 km), possui o formato de um polígono com os vértices $A(-2, -1)$, $B(4, -3)$ e $C(2, 5)$. Determine a área total desse terreno em km^2 para que o investidor possa calcular o valor da propriedade.

QUESTÃO 8. (1 ponto) O braço de um robô de solda foi programado para se mover em linha perfeitamente reta da peça no ponto $A(1, 2)$ até a peça no ponto $B(4, 11)$. Determine a **equação reduzida** e a **equação geral** da reta que descreve a trajetória dessa solda.

QUESTÃO 9. (1 ponto) Para que uma placa de metal triangular fique perfeitamente em equilíbrio sobre uma haste pontiaguda, a ponta da haste deve ser posicionada exatamente no centro de massa da placa. Na geometria, esse ponto é o Baricentro (G). Se a placa de metal tem vértices nas coordenadas $A(1, 2)$, $B(6, -1)$ e $C(2, 8)$, determine as coordenadas (x, y) exatas onde a haste deverá apoiar a placa.

QUESTÃO 10. (1 ponto) Avalie as afirmações abaixo sobre conceitos de Geometria Analítica como Verdadeiras (V) ou Falsas (F) e justifique os itens que marcar como Falsos (**Não aceitei rasuras**).

- (a) () A reta de equação $y = 3x + 5$ intercepta o eixo y (ordenadas) no ponto $(0, 5)$.
- (b) () Se duas retas possuem o mesmo coeficiente angular (m), podemos garantir que elas são perpendiculares.
- (c) () Se as coordenadas de três pontos distintos inseridos em uma matriz de determinante resultam no valor *zero*, isso comprova que esses pontos formam um triângulo.
- (d) () O ponto médio de um segmento divide essa linha em duas partes perfeitamente idênticas em medida (mesma distância).

Rascunho